

Repetição do 1º Teste

1º semestre 2022/2023

Duração: 1 hora e 30 minutos

28 de Janeiro de 2023

Durante a realização da prova não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre a mesma. Não é permitido utilizar telemóveis ou quaisquer dispositivos wireless, que devem permanecer desligados. Deve apresentar todos os cálculos que justifiquem o resultado pedido. Resolva cada grupo em folhas de teste separadas, devidamente identificadas.

Grupo I

1. O serviço de manutenção informática de um departamento de uma universidade concluiu, depois de longa experiência, que o número de computadores avariados ao longo do tempo segue um processo de Poisson com valor esperado de 6 computadores por período de 4 semanas.
 - (a) Calcule a probabilidade de no período de uma semana se avariarem pelo menos 3 computadores. (1,5)
 - (b) Calcule a probabilidade de em 6 semanas haver no máximo uma em que se avariaram pelo menos 3 computadores. (1,5)
 - (c) Qual é a probabilidade de o tempo de espera entre duas avarias consecutivas ser de pelo menos 10 dias? (1,5)
2. O atraso, em horas, dos voos nas partidas de uma companhia aérea segue uma distribuição uniforme no intervalo $[0; 12]$.
 - (a) Qual é a probabilidade de um voo partir com pelo menos 3,5 horas de atraso sabendo que esse voo já está atrasado 2 horas? (1,5)
 - (b) Qual é a probabilidade aproximada do tempo médio do atraso de 100 voos independentes ser inferior a 6,5 horas? (2,0)

Grupo II

3. Uma fábrica produz diariamente baterias para telemóveis, de dois tipos (lítio e níquel). 55% das baterias produzidas são de lítio e 45% são de níquel. No controle de qualidade, verifica-se que, em média, 2% das baterias de lítio são defeituosas e 1% das baterias de níquel são defeituosas. De todas as baterias produzidas num certo dia, escolhe-se uma ao acaso.
 - (a) Qual é a probabilidade de a bateria escolhida ser defeituosa? (1,0)
 - (b) Verificou-se que a bateria escolhida era defeituosa. Qual é a probabilidade de ser de níquel? (1,0)
 - (c) Qual é a probabilidade de a bateria escolhida ser de lítio e ser defeituosa? (1,0)
4. A variável aleatória X representa o número de doentes com gripe que procuram, por dia, uma determinada clínica. A sua função de probabilidade é dada por:

x	0	1	2	3
$f(x)$	a	0,2	b	0,3

- (a) Sabendo que em 50% dos dias pelo menos 2 pacientes procuram a clínica com gripe, determine o valor de a e b . (1,0)
- (b) Considerando $a = 0,3$ e $b = 0,2$, determine a $Var[X]$. (1,0)

Grupo III

5. Sabe-se que a variável X , que representa, em gramas, o peso de certo tipo de peças produzidas numa fábrica é normalmente distribuído com valor médio 200 e desvio padrão 20. As peças são consideradas defeituosas caso tenham um peso deficitário, inferior a 185 gramas, ou um excesso de peso, superior a 230 gramas.
- (a) Qual é a percentagem de peças produzidas que são defeituosas? (1,5)
 - (b) Qual é o valor do peso das peças acima do qual se situa 10% do total da produção? (1,5)
 - (c) Para efeitos de controlo da qualidade foi recolhida uma amostra com 35 peças. Determine a probabilidade do peso total, em gramas, das 35 peças ser no máximo 6950 gramas. (2,0)